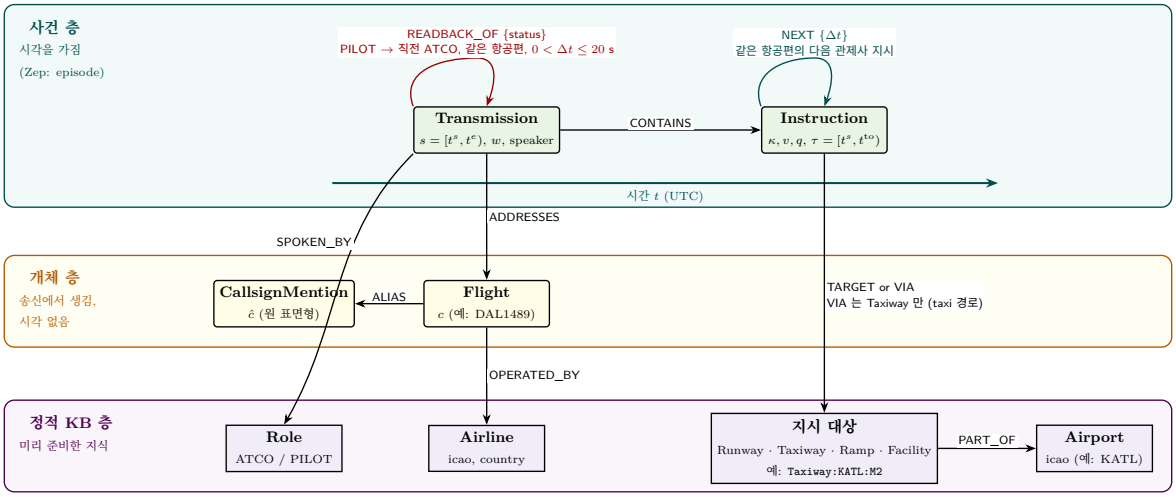
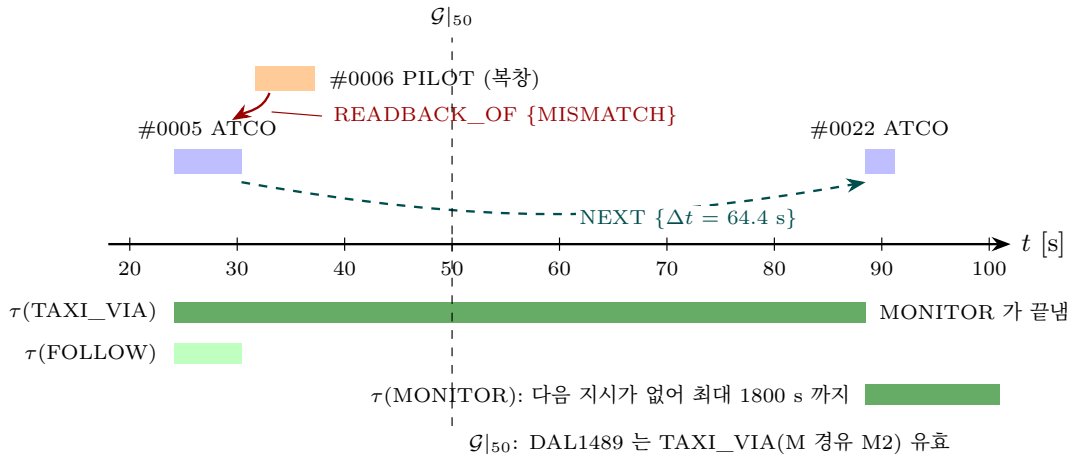
KG 스키마와 시간 모델 (최종)

노드를 성격에 따라 세 층으로 나눈다: **사건 층** (시각을 가짐), **개체 층** (송신에서 생기지만 시각 없음), **정적 KB 층** (미리 준비한 지식). 아래 표는 이 그림이 담은 설계 결정과 근거이고, 맨 아래는 KATL 실제 교신으로 그린 시간축 예시다.



결정	내용	근거
세 층으로 나눔	사건 층 (Transmission, Instruction: 시각 있음) 개체 층 (Flight, CallsignMention: 송신에서 생기나 시각 없음) 정적 KB 층	Zep 의 episode / entity 층 구분
송신·지시를 노드로 (사건화)	송신 하나에 지시가 여러 개 (DLR: Callsign + Command 여러 개) 라 두 노드를 합치지 않음	W3C n-ary 관계, SEM 사건 노드
시간은 속성으로	송신 $s = [t^s, t^e)$, 지시 $\tau = [t^s, t^{to})$, 간선 적재 시각 t'. 시각이 연속값이라 시간 노드를 공유할 일이 없음. `valid_from/valid_to` 는 OWL-Time `hasBeginning/hasEnd` 에 대응	SEM `hasBeginTimeStamp`, Zep 이중 시간 (T, T')
시점 질의	시각 t 를 주면 $\tau \ni t$ 인 관제사 상태형 지시를 고르고 (`snapshot`), `tx_node` 로 송신을 찾음	
NEXT 는 지시끼리	항공기 상태의 흐름 (어떤 지시를 어떤 순서로 받았나). 한 송신 안 지시 순서도 담고 ($\Delta t = 0$), 이전 지시를 끝내는 것도 지시 단위. 시작 시각 순서에서 유도됨	사건 그래프의 next-event 관계
READBACK_OF 는 송신끼리	대화의 주고받기 (누가 누구에게 답했나). 조건: PILOT → 직전 ATCO, 같은 항공편·주파수, $0 < \Delta t \leq 20$ s. 빠뜨린 지시는 상대 노드가 없어 지시 간선으로 못 그리므로, 지시 단위 결과는 간선 속성 (`matched`, `missing`, `conflicts`) 에 저장	대화 구조 연구의 reply-to
지우지 않고 끝냄	새 지시가 이전 지시를 대체하면 τ 의 끝과 `invalidated_by` 만 기록. 과거 시점 질의가 가능	Zep invalidation
같은 종류끼리 관계는 자기 화살표	READBACK_OF, NEXT 는 같은 노드 종류의 서로 다른 두 노드 사이 관계. 조건을 간선에 적어 오해를 막음	UML·ER·온톨로지 스키마 관례

"지시 대상" 은 그림에서 노드 종류 네 개 (Runway, Taxiway, Ramp, Facility) 를 묶은 이름이다. 노드 ID 는 M3 규칙 `개체종류: 공항코드: 개체이름`을 따른다. KATL 목록에 없는 이름도 노드로 만들되 `in_kb=false` 로 표시한다.



시간축 예시 (KATL 지상관제, 2024-08-26 00:00:00Z 부터의 초). 파란 상자 = 관제사 송신, 주황 상자 = 조종사 송신, 초록 막대 = 지시의 유효 구간 τ. 조종사 복창 #0006 은 #0005 가 끝난 뒤 1.3 s 만에 시작한다 (KATL 전체에서 연결된 복창 404 건 중 351 건이 5 s 안). 50 초 시점의 스냅샷 $\mathcal{G}_{|50}$ 에서는 TAXI_VIA 가 유효하고, 88.5 초에 MONITOR 가 이를 끝낸다. NEXT 는 실제로 #0005 의 마지막 지시 (TRAFFIC_INFO) 에서 #0022 MONITOR 로 이어진다.

#0005	24.1 s, ATCO	“Delta fourteen eighty nine pass behind … nine left to Mike two taxi via Mike” → FOLLOW, TAXI_VIA (M 경유 M2), TRAFFIC_INFO
#0006	31.7 s, PILOT	“Nine left Mike two via Mike … Delta fourteen eighty nine” → TAXI_VIA, FOLLOW (복창)
#0022	88.5 s, ATCO	“Delta fourteen eighty nine monitor twenty three eighty five” → MONITOR